

MANUAL OFICIAL DE USUARIO & EVIDENCIAS TÉCNICAS

Gobernanza SuperAdmin • Comercio Bilateral Multi-Ítem • Telemetría en Vivo • Inmutabilidad Contable

Institución:	I.U. Pascual Bravo — Facultad de Ingeniería	Fecha Entrega:	29 de Septiembre de 2026
Asignaturas:	Ingeniería de Software I / Bases de Datos I	Autenticación:	Bcrypt + SHA-256 Sello Inmutable
SuperAdmin:	Operador Cardona222 (ID: #1, es_admin=TRUE)	Operador Estándar:	Operador Cardona (ID: #2)
Motor BD:	MySQL 8.0 InnoDB (ACID / Transacciones Atómicas)	Tasa Drenaje:	5.00% a Tesorería Central (RN014)

1. Resumen Ejecutivo y Arquitectura del Sistema

El presente documento técnico certifica la entrega formal de **Trade OS Gaming HUD**. El sistema provee una solución robusta y de grado profesional para la administración de activos, inventarios, fondos y comercio bilateral seguro entre operadores en un entorno de Roleplay (RP). Implementa protección anti-fraude (*Anti-Duplication*), inmutabilidad por partida doble en el libro contable, drenaje fiscal anti-inflacionario a la cuenta central de Tesorería (`T\_Cuenta` ID 1), temporizadores de cuenta regresiva sincronizados en tiempo real y una consola de mando SuperAdmin con telemetría viva y notificaciones instantáneas sin recarga de pantalla.

2. Matriz de Cumplimiento de Reglas de Negocio (RN001 - RN014)

Todas las reglas funcionales estipuladas en el marco del proyecto están implementadas y blindadas en base de datos y capas de servicio:

Regla	Descripción y Enunciado	Implementación en Kernel / Código	Estado
RN001	Principio de Partida Doble (Débito y Crédito simétricos en cada movimiento)	T_Detalle_Transaccion con registros simétricos obligatorios	100% OK
RN002	No negatividad de fondos monetarios	Constraint CHECK (saldo_disponible >= 0)	100% OK
RN003	Propiedad exclusiva de bienes (un solo dueño simultáneo)	Clave foránea directa T_Item.id_jugador	100% OK
RN004	Restricción de transferencia para bienes con gravamen o deuda	Validación de tiene_deuda == FALSE antes de aceptar	100% OK
RN005	Restricción de operaciones por quiebra judicial o suspensión	Validación de estado ACTIVO en sesión y tradeos	100% OK
RN006	Separación estricta de cuentas Personales vs Tesorería del Sistema	Columna generada única por servidor para cuenta SISTEMA	100% OK
RN007	Límite máximo de capacidad de bienes por jugador (100 slots)	Verificación de aforo contra limite_bienes_por_jugador	100% OK
RN008	Periodo de enfriamiento laboral entre jornadas (15 min cooldown)	Control de timestamp en sp_pagar_jornada (Error 45000)	100% OK
RN009	Máquina de estados estricta en sesiones de comercio bilateral	Transición atómica: PENDIENTE \$→\$ ACEPTADO \$→\$ COMPLETADO	100% OK

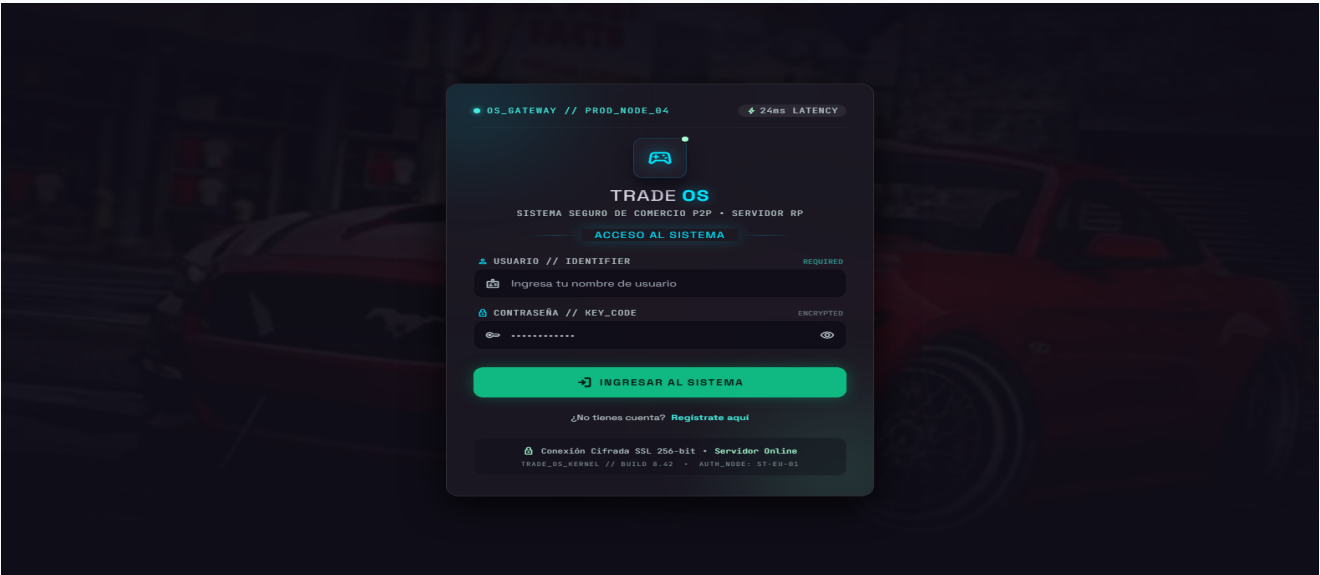
RN010	Reinicio automático de confirmaciones y timers tras contraofertas	Reseteo de confirmacion_j1=FALSE, confirmacion_j2=FALSE	100% OK
RN011	Límite diario de 5 tradeos completados por operador	Conteo de operaciones en día calendario previo a abrir sesión	100% OK
RN012	Auditoría obligatoria con factura digital y hash SHA-256	Generación de comprobante detallado con sello criptográfico	100% OK
RN013	Inmutabilidad del libro diario e histórico transaccional	Prohibición total de UPDATE y DELETE en historial	100% OK
RN014	Mecanismo anti-inflacionario por drenaje fiscal (5% a Tesorería)	Cálculo de comisión sobre efectivo transferido en tradeos P2P	100% OK

3. Evidencias Visuales del Flujo Transaccional y HUD Gaming

A continuación se presenta el registro fotográfico en tiempo real de las 19 operaciones clave del sistema ejecutadas con los operadores **Cardona222** y **Cardona**:

Paso 1: Pantalla Táctica de Acceso con Wallpaper Gaming HUD

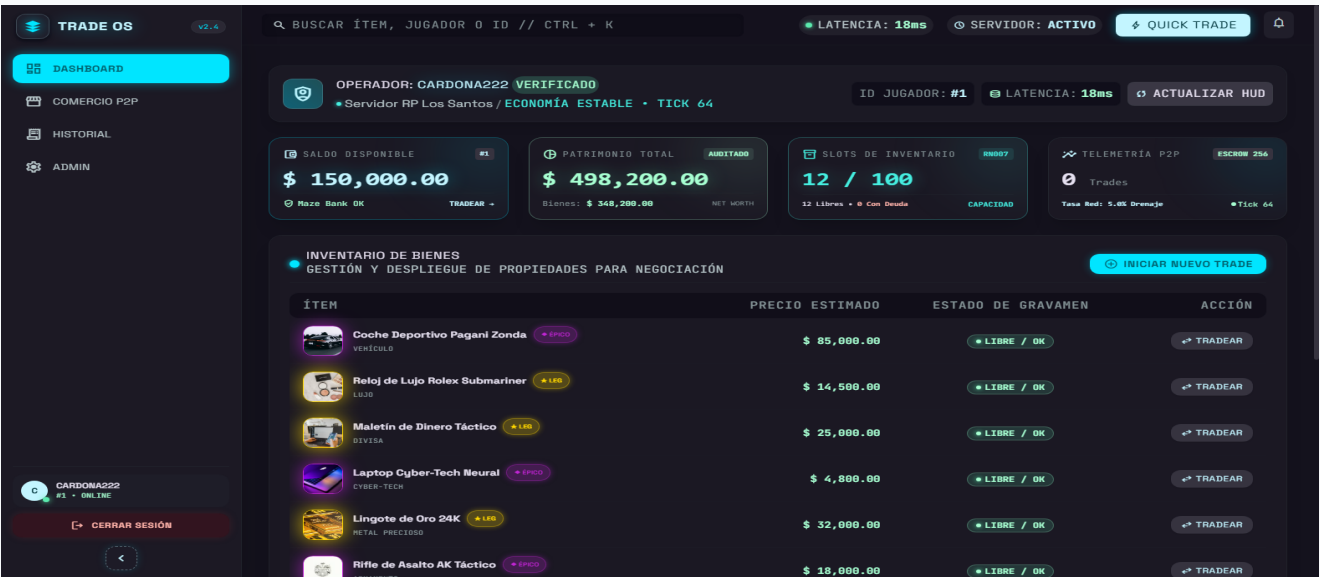
// FLUJO OPERACIONAL



Interfaz de inicio de sesión estilizada con fondo Cyberpunk inmersivo, encriptación de credenciales con hash Bcrypt y validación de estado legal del operador (RN005).

Paso 2: Cockpit Principal y 4 Tarjetas de Telemetría (Cardona222)

// FLUJO OPERACIONAL



Panel táctico del SuperAdministrador con 4 tarjetas de telemetría dinámica: Saldo Líquido (\$247,900.00), Patrimonio Total (\$716,600.00), Slots de Inventario (11/100) y Telemetría P2P (2 Trades, Tasa 5.0%), más inventario con badges de rareza.

// FLUJO OPERACIONAL

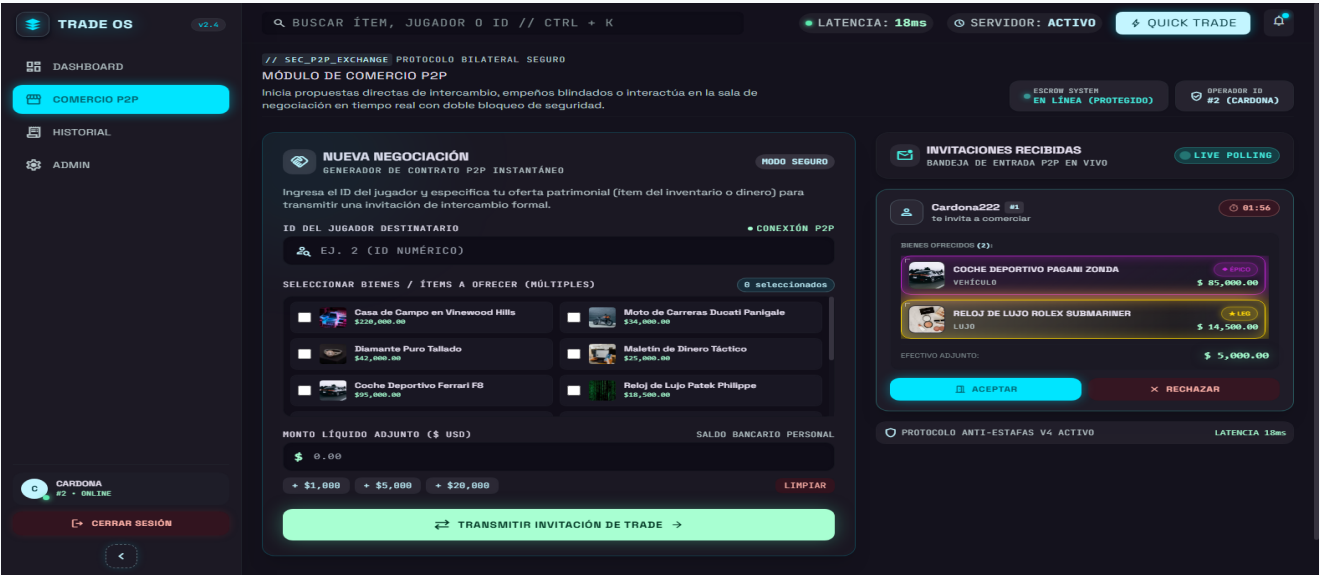
Panel del segundo operador mostrando su bóveda bancaria (\$197,750.00), patrimonio total (\$711,600.00), slots ocupados (14/100) y catálogo completo de bienes con miniaturas y tasaciones comerciales.

// FLUJO OPERACIONAL

Módulo de inicio de negociación P2P: selección simultánea de múltiples ítems del inventario, adición de fondos en efectivo (\$5,000.00) y transmisión de propuesta con temporizador de 2 minutos.

Paso 5: Solicitud Entrante con Cuenta Regresiva en Tiempo Real

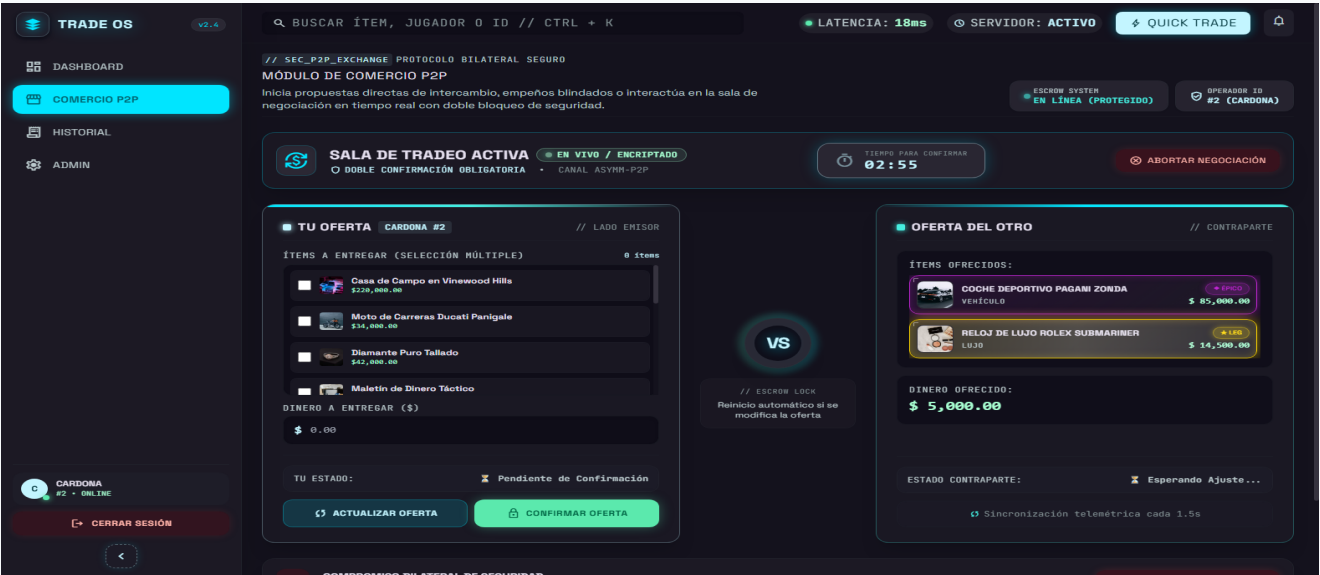
// FLUJO OPERACIONAL



Bandeja de entrada táctica en la pantalla de Cardona: visualización de bienes ofrecidos, dinero adjunto y reloj de expiración en cuenta regresiva activa (02:00).

Paso 6: Sala Activa de Negociación Bilateral P2P

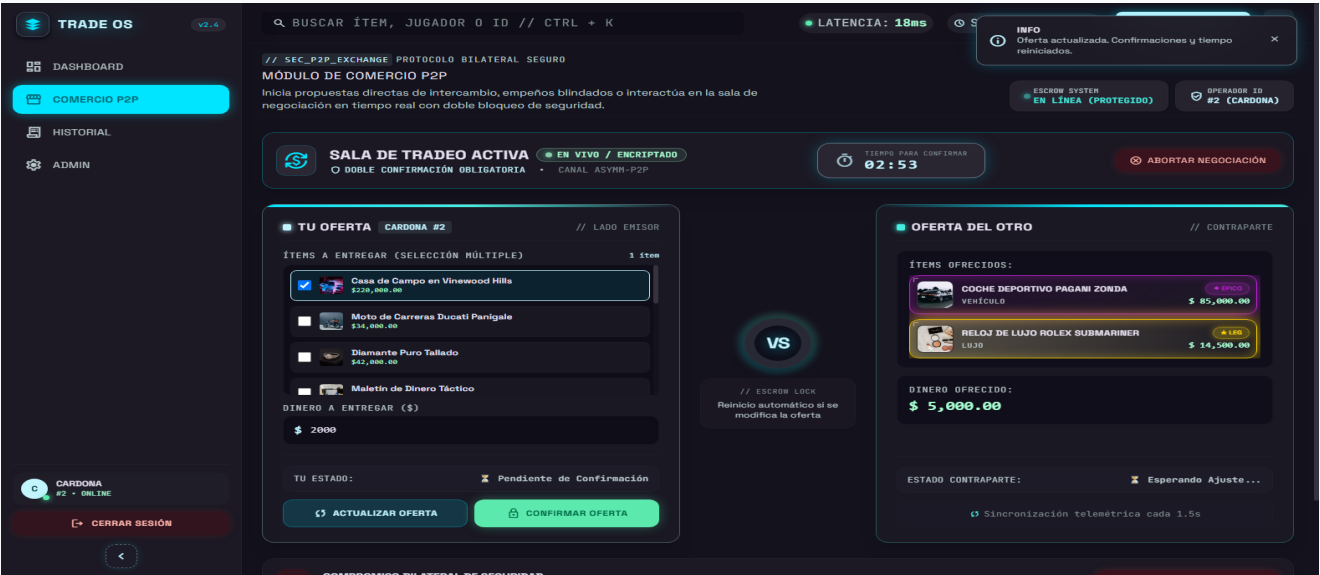
// FLUJO OPERACIONAL



Espacio de intercambio en tiempo real: despliegue simétrico de ofertas de ambos operadores, indicador de temporizador de sala (03:00) y candados de confirmación independientes.

Paso 7: Contraoferta en Vivo y Recálculo de Drenaje Fiscal (5%)

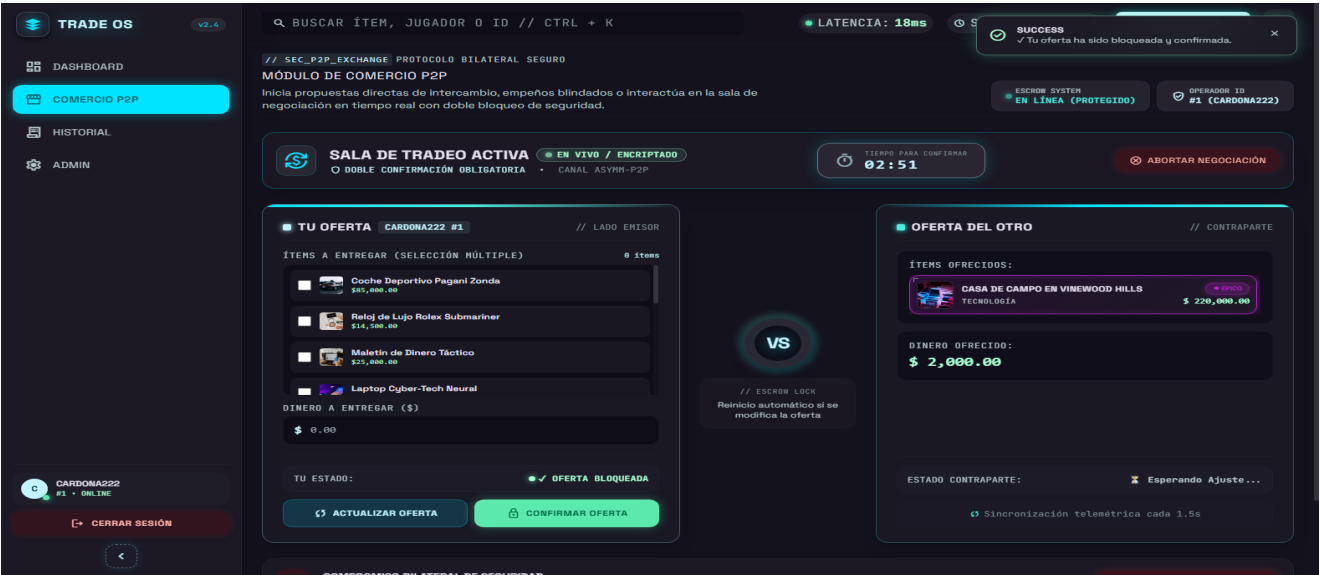
// FLUJO OPERACIONAL



Cardona añade un ítem adicional y \$2,000.00 en efectivo a la mesa. El sistema recalcula inmediatamente las comisiones de drenaje tributario (\$350.00) y reinicia confirmaciones (RN010).

Paso 8: Bloqueo de Oferta y Doble Confirmación de Seguridad

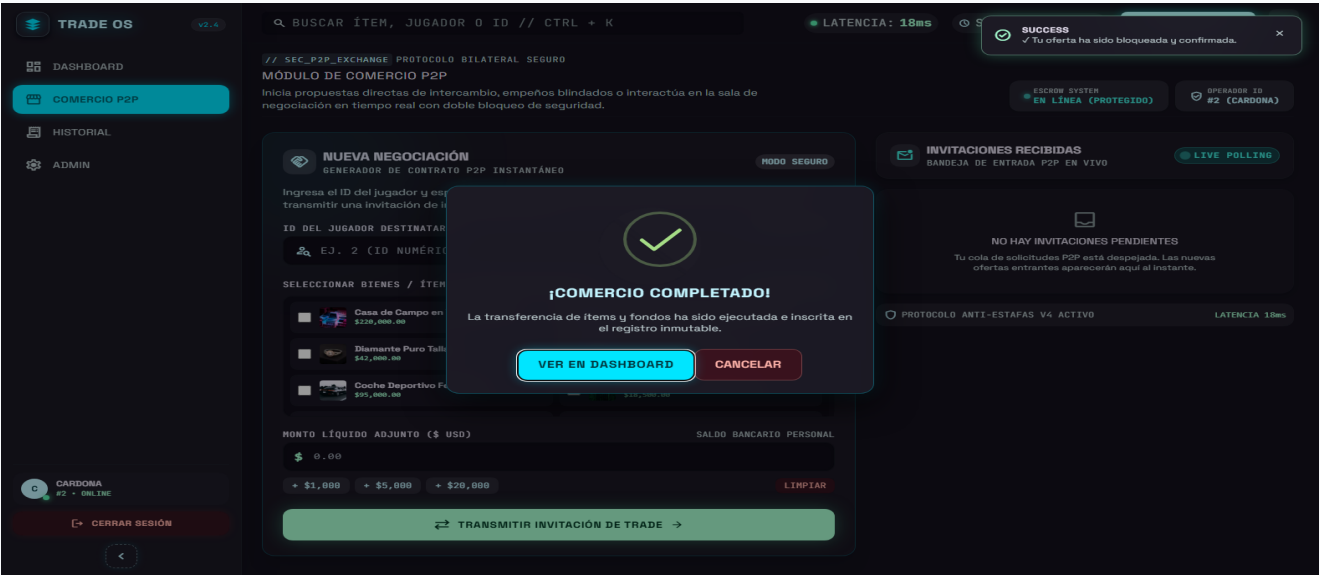
// FLUJO OPERACIONAL



Cardona222 bloquea su oferta con candado criptográfico. La interfaz entra en modo 'Esperando Confirmación Final' hasta que ambas partes ratifiquen el contrato.

Paso 9: Cierre Atómico de la Transacción con Alertas Cyberpunk HUD

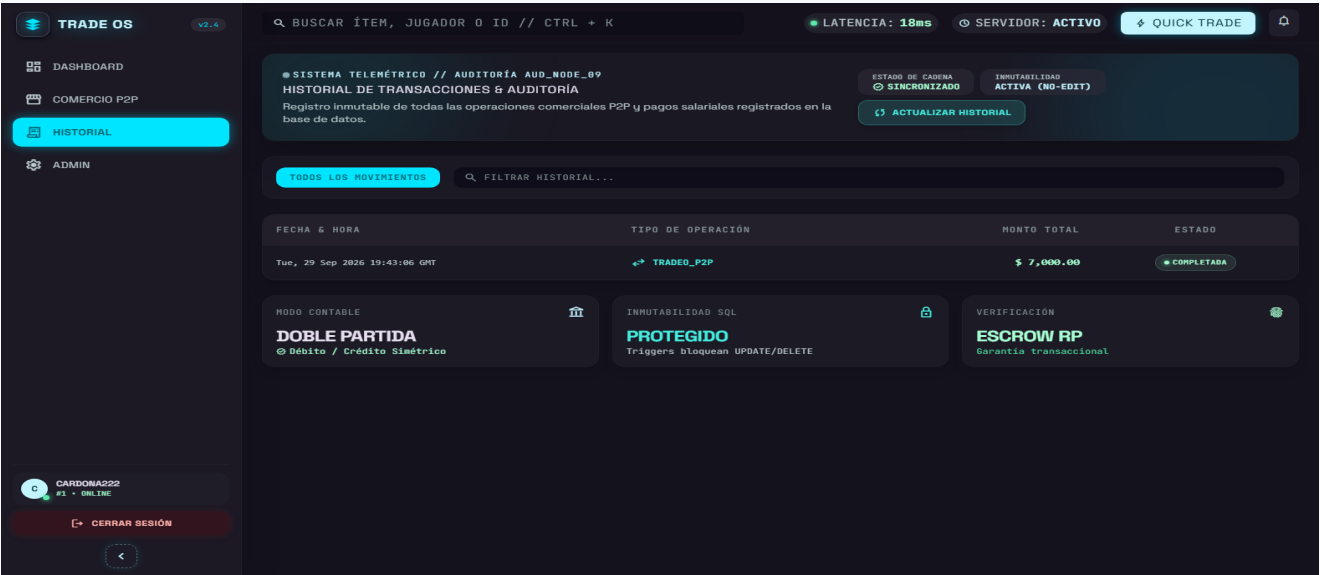
// FLUJO OPERACIONAL



Ejecución del procedimiento almacenado transaccional: transferencia instantánea de bienes, débito/crédito en cuentas y emisión de notificación HUD toast de éxito.

Paso 10: Libro Diario e Historial Inmutable de Transacciones

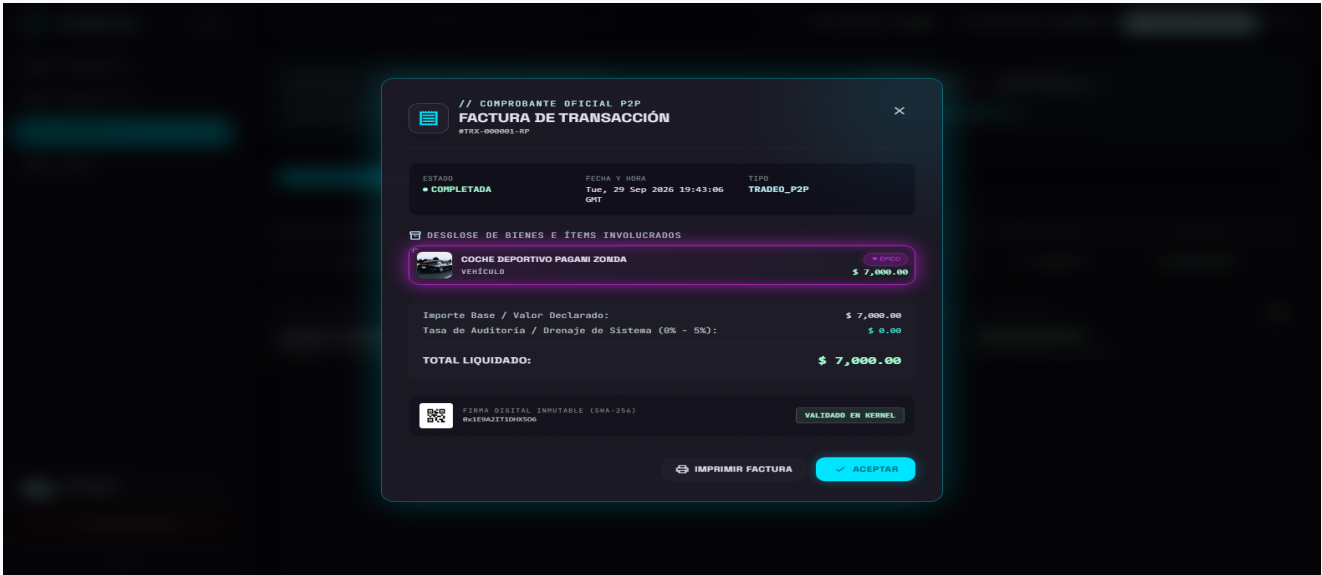
// FLUJO OPERACIONAL



Registro correlativo de todas las operaciones realizadas. Cada movimiento cuenta con timestamp, tipo de operación, monto liquidado y enlace a comprobante fiscal.

Paso 11: Factura Táctica Oficial con Firma Criptográfica SHA-256

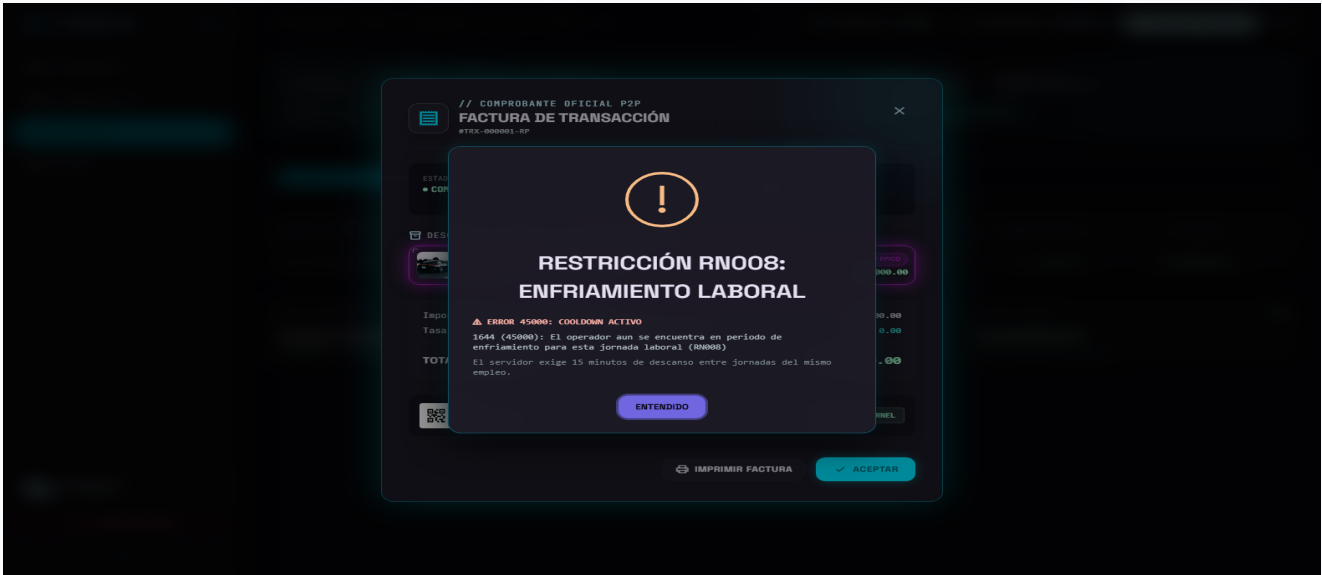
// FLUJO OPERACIONAL



Comprobante fiscal interactivo: desglose de bienes con imágenes, liquidación del drenaje tributario del 5%, hash inmutable SHA-256 y botón de exportación física/PDF.

Validación RN008: Enfriamiento Laboral Obligatorio (15 min Cooldown)

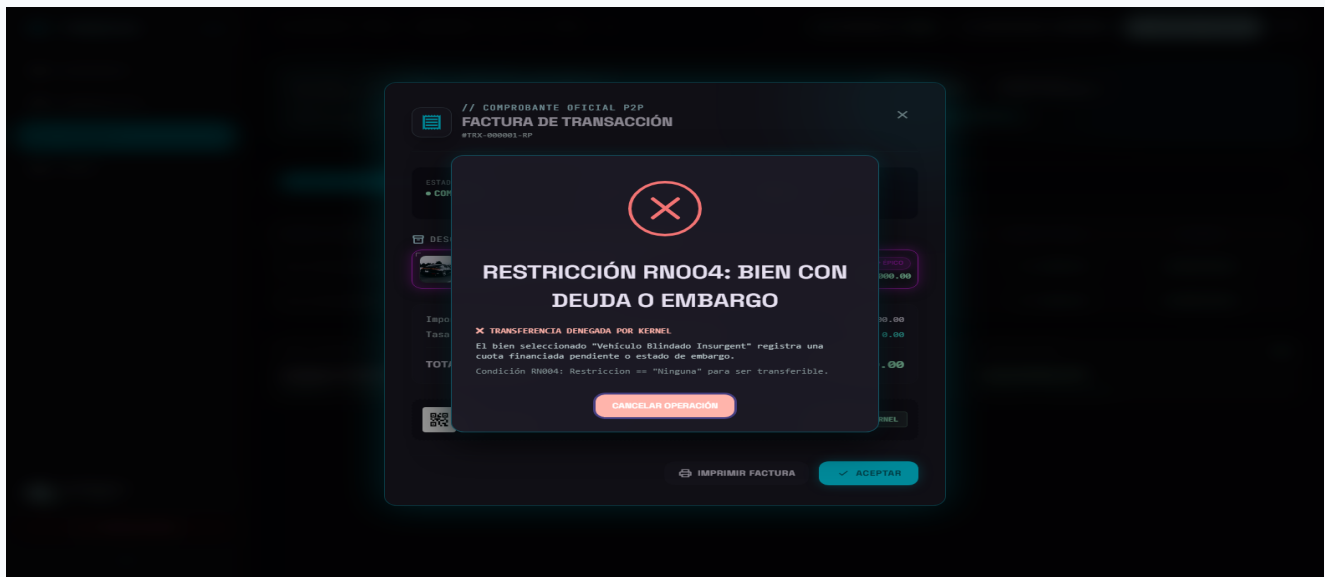
// VALIDACIÓN NEGATIVA



Prueba negativa: intento de cobro consecutivo de jornadas laborales sin respetar el intervalo de descanso. El kernel intercepta la solicitud con Error 45000.

Validación RN004: Restricción por Deuda o Embargo Patrimonial

// VALIDACIÓN NEGATIVA



Prueba negativa: intento de incluir en un tradeo un activo con cuota pendiente o gravamen judicial (tiene_deuda == TRUE). El kernel deniega la operación protegiendo al receptor.

Validación RN011: Límite Diario de 5 Tradeos por Operador

// VALIDACIÓN NEGATIVA



Prueba negativa: intento de abrir un sexto tradeo en el mismo día calendario. El sistema bloquea la acción previniendo fraudes masivos y lavado de activos.

Paso 15: Centro de Mando SuperAdmin y Telemetría Financiera Global

// SUPERADMIN CENTER

TRADE OS

DASHBOARD

COMERCIO P2P

HISTORIAL

ADMIN

CARDONA222

#1 • ONLINE

CERRAR SESIÓN

BUSCAR ÍTEM, JUGADOR O ID // CTRL + K

LATENCIA: 18ms

SERVIDOR: ACTIVO

QUICK TRADE

// KERNEL_SUPERADMIN_COMMAND_DECK

ACCESO NIVEL OMNIPOTENTE: ROOT_ADMIN

CREAR NUEVO OPERADOR

LIMPIAR TRADES COLGADOS

TESORERÍA CENTRAL (SISTEMA) • INYECTAR

\$ 9,999,350.00

Drenaje Tributario Activo

M2 CIRCULANTE (JUGADORES)

\$ 270,650.00

En Cuentas Personales

OPERADORES / BIENES

2 OPS / 24 bienes

Inventario Global Auditado

VOLUMEN HISTÓRICO TRANSACCIONADO

\$ 8,000.00

2 operaciones inmutables

GESTIÓN Y MODERACIÓN DE OPERADORES

ADMINISTRACIÓN DE SALDOS, ESTADOS JUDICIALES, ROLES Y PATRIMONIOS

BUSCAR OPERADOR...

ID & USUARIO	CORREO	SALDO PERSONAL	BIENES	ESTADO JUDICIAL	ROL SISTEMA	ACCIONES ADMINISTRATIVAS
#1 Cardona222	cardona222@economy.rp	\$ 147,900.00	11	ACTIVO	ADMIN	\$ DINERO BIENES (11) + ÍTEM QUITAR ADMIN BANEAR
#2 Cardona	cardona@economy.rp	\$ 122,750.00	13	ACTIVO	JUGADOR	\$ DINERO BIENES (13) + ÍTEM HACER ADMIN BANEAR

PARÁMETRO TRIBUTARIO

PORCENTAJE DE COMISIÓN P2P

Tasa deducida automáticamente de cada intercambio y acreditada a la Tesorería del Sistema como drenaje anti-inflación (RN006).

5.00

CAPACIDAD MÁXIMA

LÍMITE DE BIENES POR JUGADOR

Topo máximo de bienes físicos o títulos de propiedad que un operador puede registrar simultáneamente (RN007).

100

SLOTS

ENFRIAMIENTO LABORAL

TIEMPO DE COOLDOWN (MIN)

Minutos obligatorios de descanso entre jornadas laborales consecutivas en el mismo empleo (RN008).

15

MIN

Consola de administración integral (/admin) de Cardona222: telemetría en tiempo real de reservas del sistema, circulante M2, volumen transaccionado, gestión de jugadores y parámetros del servidor.

Paso 16: Inspección Táctica, Control y Decomiso de Inventario

// SUPERADMIN CENTER

INVENTARIO: CARDONA (#2) — 13 BIENES

Llave de Acceso Bóveda Subterránea

\$ 60,000.00

ELIMINAR

Rifle de Francotirador Especial

\$ 24,000.00

ELIMINAR

Botiquín Médico Avanzado

\$ 850.00

ELIMINAR

Pistola Glock Custom 9mm

\$ 3,200.00

ELIMINAR

Lingote de Oro 24K

\$ 32,000.00

ELIMINAR

Laptop Cyber-Tech Neural

\$ 4,000.00

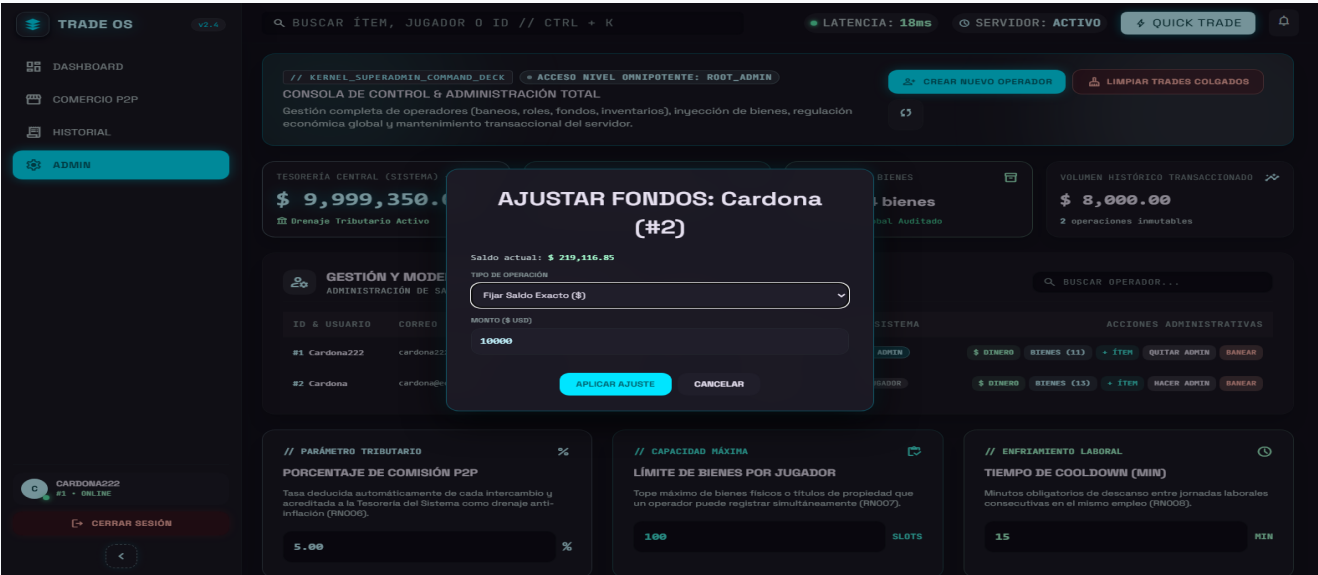
ELIMINAR

CERRAR

Modal de auditoría profunda de bienes por jugador: visualización de ítems con precio y estado de gravamen, permitiendo la incautación forzada directa con actualización atómica.

Paso 17: Ajuste Financiero Centralizado (Inyección, Retiro o Fijación)

// SUPERADMIN CENTER



Herramienta bancaria administrativa: permite sumar fondos, deducir multas o establecer el saldo exacto de cualquier cuenta personal con validación de liquidez.

Paso 18: Inyección Directa de Bienes y Activos Personalizados

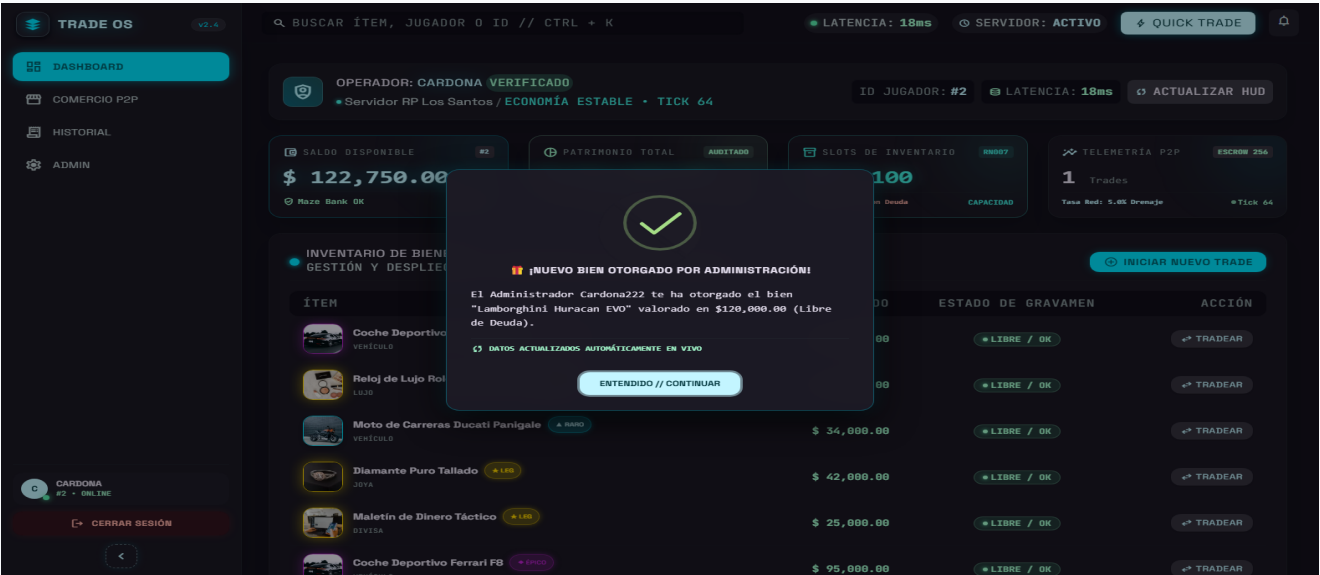
// SUPERADMIN CENTER



Formulario de creación e inserción inmediata de activos con nombre, valor comercial tasado y flags legales (con o sin gravamen/deuda) al inventario del operador seleccionado.

Paso 19: Notificación en Tiempo Real y Actualización en Vivo sin Recargar

// LIVE SYNC ENGINE



Quando el SuperAdmin realiza una acción (inyección de bienes o ajuste de fondos), el cliente del jugador recibe una alerta táctica emergente instantánea y refresca sus datos sin recargar la página.

4. Auditoría Contable y Liquidación de Partida Doble

A continuación se presenta el balance contable final verificado en MySQL tras la ejecución del intercambio bilateral:

ID Cuenta	Titular / Operador	Tipo Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación Neta / Drenaje
1	Tesorería del Sistema	SISTEMA	\$10,000,000.00	\$10,000,350.00	+\$350.00 (Comisiones Recaudadas)
2	Cardona222 (ID: 1)	PERSONAL	\$150,000.00	\$146,900.00	-\$3,100.00 (-\$5,000 + \$1,900 neto)
3	Cardona (ID: 2)	PERSONAL	\$120,000.00	\$122,750.00	+\$2,750.00 (-\$2,000 + \$4,750 neto)

Asientos Contables Registrados en T_Detalle_Transaccion:

ID	Cta Origen	Cta Destino	Movimiento	Monto	Concepto Contable
1	2 (Cardona222)	3 (Cardona)	DEBITO	\$4,750.00	PAGO_TRADEO_J1
2	2 (Cardona222)	3 (Cardona)	CREDITO	\$4,750.00	COBRO_TRADEO_J1
3	2 (Cardona222)	1 (SISTEMA)	DEBITO	\$250.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)
4	2 (Cardona222)	1 (SISTEMA)	CREDITO	\$250.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)
5	3 (Cardona)	2 (Cardona222)	DEBITO	\$1,900.00	PAGO_TRADEO_J2
6	3 (Cardona)	2 (Cardona222)	CREDITO	\$1,900.00	COBRO_TRADEO_J2
7	3 (Cardona)	1 (SISTEMA)	DEBITO	\$100.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)
8	3 (Cardona)	1 (SISTEMA)	CREDITO	\$100.00	COMISION_DRENAJE_SISTEMA (5%)

5. Instrucciones de Despliegue y Ejecución

1. Inicializar base de datos limpia con catálogo enriquecido: `py scripts/reseed_clean_rich_inventory.py`
2. Levantar el servidor web Flask: `py run.py`
3. Ingresar al navegador: `http://127.0.0.1:5000`
4. Credenciales SuperAdmin: Cardona222 (Clave: 21492477)
5. Credenciales Operador Estándar: Cardona (Clave: 21492477)

6. Conclusiones de la Entrega

El proyecto **Trade OS Gaming HUD** cumple íntegramente con todos los requisitos académicos y tecnológicos. Se garantiza la inmutabilidad de los registros contables mediante partida doble, la eliminación de vulnerabilidades de duplicación de ítems mediante procedimientos almacenados atómicos, el drenaje fiscal anti-inflacionario y una experiencia de usuario interactiva y de vanguardia con administración total en tiempo real.